§.C++的初步知识 - 进制转换习题

【要求：】1、十进制转其它进制，必须列出竖式（含小数计算）
2、十进制转二进制小数，如积的小数部分不为 0，计算到二进制小数点后 6 位为止
3、其它进制转换，必须写清楚具体步骤（具体参考下发课件的相关 page）
4、注意排版格式，上下标等设置等
5、可直接在本 Word 文档上完成作业（Word/WPS 排版），可以使用第三方工具软件完成，但不允许手写后拍照、不允许直接在电脑/Pad 用手写方式完成
6、转换为 PDF 后提交即可

学号：___2350222___ 专业/班级：____信 12___ 姓名：____盛曦____

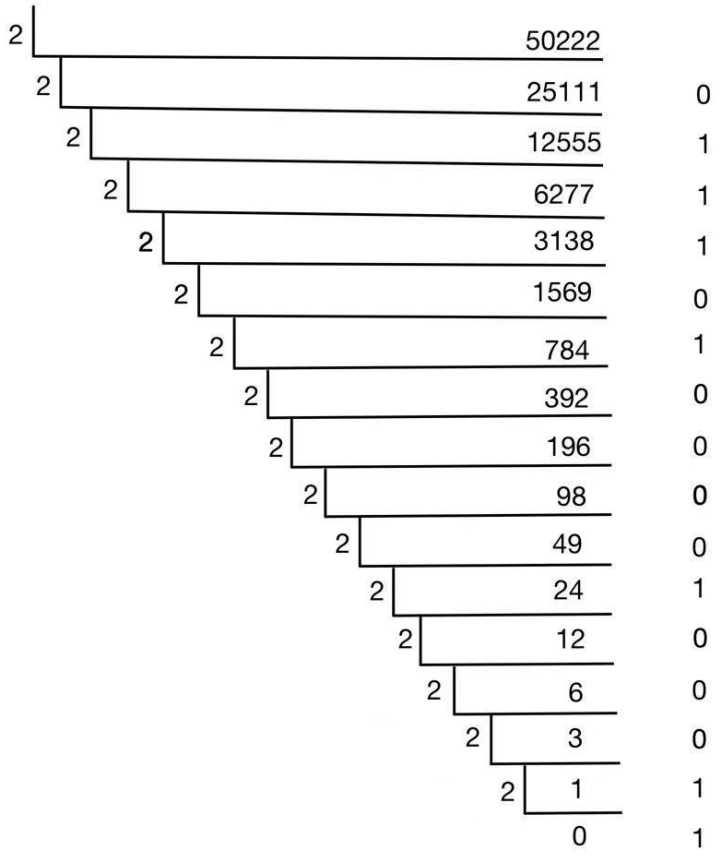
（1） 十进制转二进制（列竖式）

A. 2024

2	2024	
2	1012	0
2	506	0
2	253	0
2	126	1
2	63	0
2	31	1
2	15	1
2	7	1
2	3	1
2	1	1
	0	1

$(2024)_{10}=(11111101000)_2$

B. 五位整数，本人学号的后五位(例：学号-2351234，则整数为 51234，下同)



$(50222)_{10}=(1100010000101110)_2$

C.0.375

0.375	
0.75	0
1.5	1
0.5	1

$(0.375)_{10}=(0.011)_2$

D.4.9034

整数：

4	
2	0
1	0
1	1

小数：

0.9034	
1.8068	1
1.6136	1
1.2272	1
0.4544	0
0.9088	0
1.8176	1
1.6352	1

$(4.9034)_{10}=(100.111010)_2$

（2） 二进制转十进制（幂排版为上标 10^2，不能用 10^2 等形式，0 x 2^x 也要列出）

A.11011011

$11011011=1x2^7+1x2^6+0x2^5+1x2^4+1x2^3+0x2^2+1x2^1+1x2^0$

=128+64+0+16+8+0+2+1

=219

$(11011011)_2=(219)_{10}$

B.第(1)题中学号后五位转换而来的二进制数

$1100010000101110=1x2^{15}+1x2^{14}+0x2^{13}+0x2^{12}+0x2^{11}+1x2^{10}+0x2^9+0x2^8+0x2^7+0x2^6+1x2^5+0x2^4+1x2^3+1x2^2+1x2^1+0x2^0=32768+16384+1024+32+8+4+2=50222$

$(1100010000101110)_2=(50222)_{10}$

C.1101.1011

$1101.1011=1x2^3+1x2^2+0x2^1+1x2^0+1x2^{-1}+0x2^{-2}+1x2^{-3}+1x2^{-4}$

=8+4+0+1+0.5+0+0.125+0.0625

=13.6875

$(1101.1011)_2=(13.6875)_{10}$

D.0.11011011

$0.11011011=0x2^0+1x2^{-1}+1x2^{-2}+0x2^{-3}+1x2^{-4}+1x2^{-5}+0x2^{-6}+1x2^{-7}+1x2^{-8}$

$=0+0.5+0.25+0+0.0625+0.03125+0+7.8125x10^{-3}+3.90625x10^{-3}$

=0.85546875

$(0.11011011)_2=(0.85546875)_{10}$

（3） 十进制转八进制（列竖式）

A.3748

8	3748	
8	468	4
8	58	4
8	7	2
	0	7

$(3748)_{10}=(7244)_8$

B.五位整数，本人学号的后五位

8	50222	
8	6277	6
8	784	5
8	98	0
8	12	2
8	1	4
	0	1

$(50222)_{10}=(142056)_8$

（4） 八进制转十进制（同二转十要求）

A.137065

$137065=1x8^5+3x8^4+7x8^3+0x8^2+6x8^1+5x8^0$

=32768+12288+3584+0+48+5

=48693

$(137065)_8=(48693)_{10}$

B.第(3)题中学号后五位转换而来的八进制数

$142056=1x8^5+4x8^4+2x8^3+0x8^2+5x8^1+6x8^0$

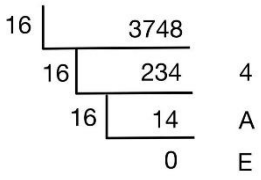
=32678+16384+1024+0+40+6

=50222

$(142056)_8=(50222)_{10}$

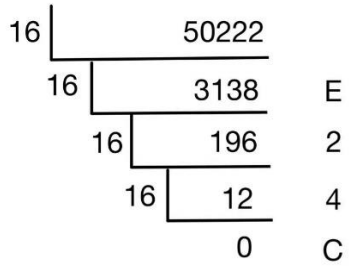
（5） 十进制转十六进制（列竖式）

A.3748



$(3748)_{10}=(EA4)_{16}$

B.五位整数，本人学号的后五位



$(50222)_{10}=(C42E)_{16}$

（6） 十六进制转十进制（同二转十要求）

A.57CE2

$57CE2=5x16^4+7x16^3+12x16^2+14x16^1+2x16^0$

=327680+28672+3072+224+2

=359650

$(57CE2)_{16}=(359650)_{10}$

B.第(5)题中学号后五位转换而来的十六进制数

$C42E=12x16^3+4x16^2+2x16^1+14x16^0$

=49152+1024+32+14

=50222

$(C42E)_{16}=(50222)_{10}$

（7） 二进制转八进制

A.11011011

$(11011011)_2=011\ 011\ 011=(333)_8$

B.第(1)题中学号后五位转换而来的二进制数

$(1100010000101110)_2$= 001 100 010 000 101 110 =$(142056)_8$

（8） 八进制转二进制

A.137065
$(137065)_8$= 001 011 111 000 110 101 =$(1011111000110101)_2$

B.第(3)题中学号后五位转换而来的八进制数
$(142056)_8$= 001 100 010 000 101 110 =$(1100010000101110)_2$

（9） 二进制转十六进制

A.11011011
$(11011011)_2$= 1101 1011 =$(DB)_{16}$

B.第(1)题中学号后五位转换而来的二进制数
$(1100010000101110)_2$= 1100 0100 0010 1110 =$(C42E)_{16}$

（10） 十六进制转二进制

A.57CE2
$(57CE2)_{16}$= 0101 0111 1100 1110 0010 =$(10101111100111100010)_2$

B.第(5)题中学号后五位转换而来的十六进制数
$(C42E)_{16}$ = 1100 0100 0010 1110 =$(1100010000101110)_2$

（11） 八进制转十六进制

A.137065
$(137065)_8$= 001 011 111 000 110 101 = 1011 1110 0011 0101 =$(BE35)_{16}$

B.第(3)题中学号后五位转换而来的八进制数
$(142056)_8$= 001 100 010 000 101 110 = 1100 0100 0010 1110 =$(C42E)_{16}$

（12） 十六进制转八进制

A.57CE2
$(57CE2)_{16}$= 0101 0111 1100 1110 0010 = 001 010 111 110 011 100 010 =$(1276342)_8$

B.第(5)题中学号后五位转换而来的十六进制数
$(C42E)_{16}$ = 1100 0100 0010 1110 = 001 100 010 000 101 110 =$(142056)_8$

【作业要求：】
1、3 月 7 前网上提交本次作业（交作业方法见问卷调查）

注：因为前几周周三/周五均上课，因此作业为周五布置，下周四截止
后续仅理论课上课后，作业布置及截止时间可能会调整，具体看每次作业要求

2、将作业转换为 PDF 格式，改名为 Report-2-b1.pdf 后提交即可（在“文档作业”中）
3、每题所占平时成绩的具体分值见网页
4、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明
5、交作业网站的初始信息等请看问卷调查文档

【提示：】

1、 学习 Word/PowerPoint 中的图形组合（可以有效的把竖式的多个组件组织为一个整体），也可以是 WPS
2、 学习文本框的使用（可以有效的将多行组织为一个整体）
3、 一共有几种通用格式的转换？能否每种做一个组合框架（方便复制粘贴），再填入相应的数据？